Консоль CHIP-8 для MK61s

Версия документа: 06.09.2026

Статус: техническое задание и пользовательский контракт первой версии.

Этот документ задаёт формат файлов, экранные требования, управление, совместимость и APP-интерфейс консоли CHIP-8 в MK61s. Он также фиксирует общий механизм, через который Проводник передаёт типизированный файл встроенному обработчику или загружаемому APP.

Термины

В этом документе различаются три независимые сущности:

- `CHIP8` - внутренний тип файла C6;
- `C1` - публичная двухбайтовая сигнатура этого типа и идентификатор семейства обработчиков;
- `.ch8` - стандартный сырой ROM CHIP-8 без заголовка MK61s.

`C1` не записывается в начало ROM и не проверяется по его первым командам. Расширение `.ch8` при импорте определяет тип `CHIP8`, а таблица типов C6 сопоставляет ему сигнатуру `C1`.

Слово "консоль" обозначает виртуальную игровую платформу вместе с её экраном, клавиатурой, таймерами и звуком. CHIP-8 является первой такой платформой в MK61s, поэтому получает номер `1` внутри семейства `C`.

Источники и границы совместимости

Базовая модель опирается на оригинальное руководство RCA COSMAC VIP и современные исследования различий между интерпретаторами:

- RCA COSMAC VIP Instruction Manual, Appendix C: <https://www.bitsavers.org/components/rca/cosmac/COSMAC_VIP_Instruction_Manual_1978.pdf>
- CHIP-8 extensions and compatibility: <https://chip-8.github.io/extensions/>
- CHIP-8 program and quirk database: <https://chip-8.github.io/database/>
- Timendus CHIP-8 test suite: <https://github.com/Timendus/chip8-test-suite>

Первая версия MK61s поддерживает базовый CHIP-8 с экраном 64x32. Команды, режимы 128x64 и дополнительные регистры SUPER-CHIP, XO-CHIP и других расширений в неё не входят. ROM, которому нужна такая платформа, должен завершаться диагностикой несовместимой команды, а не продолжать выполнение с повреждённым состоянием.

Характеристики виртуальной платформы

Узел	Контракт MK61s
Память	4096 байт
Начало ROM	`0x200`
Максимальный ROM	3584 байта
Экран	64x32, один бит на пиксель
Регистры	16 восьмибитных `V0`...`VF`
Адресный регистр	`I`
Счётчик команд	`PC`, старт `0x200`
Стек	16 адресов возврата
Клавиатура	16 одновременно опрашиваемых hex-клавиш `0`...`F`
Таймеры	delay и sound, уменьшение 60 раз в секунду
Звук	штатный зуммер, пока sound timer ненулевой
Частота исполнения	ориентир около 700 команд в секунду
Частота вывода	не более 60 готовых кадров в секунду

Каждая команда занимает два байта. Поддерживаются базовые операции очистки, переходов, вызовов, сравнений, арифметики, случайного числа, XOR-спрайтов, опроса клавиш, таймеров, BCD и переноса регистров в память.

`0NNN` не вызывает машинный код CDP1802: в MK61s такая команда безопасно игнорируется. Выход за 4-КиБ память, переполнение или опустошение стека, недопустимый `PC` и неизвестная команда завершают сеанс как ошибка ROM. Память адресуется побайтно, поэтому переход на нечётный адрес допустим.

Профиль совместимости первой версии

У разных исторических интерпретаторов одни и те же команды имеют различную семантику. Первая версия использует один фиксированный современный профиль:

Различие	Поведение по умолчанию
`8XY6`, `8XYE`	сдвигается `VX`, `VY` игнорируется
`FX55`, `FX65`	`I` после переноса не изменяется
`BNNN`	переход на `NNN + V0`
Выход спрайта за край	координаты циклически переносятся
`FX0A`	ожидается новое нажатие, а не уже удерживаемая клавиша

Эти параметры являются частью совместимости `C1`. В первой версии нет меню quirks и автоматической базы ROM. Добавление выбора профиля не требует нового типа C6, пока файл остаётся ROM базового CHIP-8. Сигнатура `C2` предназначена для другой консольной платформы, а не для второй настройки CHIP-8.

Тип файла и семейства C6

Каждый файл C6 уже имеет тип. Публичная двухбайтовая сигнатура нужна Проводнику и APP-регистрации, но не заменяет тип inode и не превращает C6 в хранилище нетипизированных бинарных объектов.

Первый ASCII-байт группирует родственные типы, второй выбирает формат или платформу внутри группы:

Сигнатура	Тип	Семейство
`M1`	программа МК-61	MK61

Сигнатура	Тип	Семейство
`M2`	состояние МК-61	MK61
`F1`	FOCAL	язык
`B2`	TinyBASIC	язык
`T1`	текст	текст
`f1`	шрифт FMK	font
`I1`	изображение WBMP	image
`A1`	контейнер APP	application
`C1`	ROM CHIP-8	console

Регистр ASCII значим: `F1` и `f1` являются разными сигнатурами. Числовой `ProgramType` остаётся внутренней деталью C6 и не используется как публичный идентификатор модуля.

Для следующей независимой виртуальной консоли резервируется `C2`, затем `C3` и так далее. Добавление такой платформы требует:

1. добавить её тип и расширение в таблицу C6;
2. сопоставить типу свободную сигнатуру семейства `C`;
3. зарегистрировать встроенный обработчик или APP для этой сигнатуры.

Проводник после этого не должен получать отдельную ветку с логикой конкретного эмулятора.

Формат `.ch8`

Файл содержит только байты ROM, которые копируются по адресу `0x200`. Дополнительные `C1`, `MK61`, длина, CRC или параметры экрана перед ROM не добавляются. Это позволяет переносить один `.ch8` между MK61s и обычными эмуляторами.

Ограничения C6:

- длина от 1 до 3584 байт;
- видимое расширение `.ch8`, короткое FAT-расширение `.CH8`;
- произвольное допустимое M8-имя C6 длиной до 31 байта;
- CRC и атомарность обеспечиваются самим C6, а не заголовком ROM.

Файл больше 1600 байт использует существующее многоблочное хранение C6, которое уже применяется для APP. Отдельного раздела или фиксированного числа слотов CHIP-8 нет.

Импорт выполняется обычным копированием на диск `MK61S C8`, через МКС либо командой `fsput`. Проводник и команда

```
open /Games/PONG.ch8
```

передают файл зарегистрированному обработчику `C1`. Редактора и встроенного ассемблера CHIP-8 в первой версии нет.

Требования к экрану

CHIP-8 является только графическим модулем. Подходящим экраном считается:

- физический UC1609 192x64;
- активный виртуальный USB-экран 192x64.

LCD1602 A00 и A02 не являются графическими экранами. Для них не создаётся CGRAM-мультиплекс, уменьшенный растр или текстовая имитация CHIP-8.

ROM 64x32 выводится с масштабом 2x:

- полезный растр занимает 128x64;
- по вертикали используется вся поверхность;
- слева и справа остаётся по 32 пустых пикселя.

Один и тот же page-major буфер 192x64 передаётся UC1609 и USB-экрану. Один байт описывает восемь вертикальных пикселей; размер полного кадра равен 1536 байтам. `CLS` и `DXYN` сразу изменяют внутренний XOR-framebuffer, но все изменения внутри одного интервала 60 Гц объединяются перед выводом. Промежуточные состояния внутри интервала не публикуются; состояния, которые ROM намеренно растягивает на несколько кадров, остаются видимыми.

Компиляция и доступность

Графический backend считается скомпилированным, если выбран физический UC1609 или задано:

```
MK61_ENABLE_USB_SCREEN=1
```

Сам CHIP-8 управляется отдельным ключом:

```
MK61_ENABLE_CHIP8=0
```

Значение по умолчанию - `0`. При `MK61_ENABLE_CHIP8=1` без UC1609 и без скомпилированного USB-экрана сборка должна завершаться ошибкой конфигурации. Сам факт `MK61_ENABLE_USB_SCREEN=1` достаточен для компиляции модуля на LCD1602; активная desktop-сессия нужна только при запуске ROM.

Файл `.ch8` остаётся видимым, копируемым, перемещаемым и удаляемым при выключенном модуле. Открыть его без обработчика нельзя.

Смена экрана во время игры

Перед стартом обработчик проверяет текущий backend, а не только compile-time флаг.

- На UC1609 ROM запускается сразу.
- На A00/A02 ROM запускается только внутри активной сессии USB-экрана.
- Если USB-экран не активен, запуск возвращает `UNSUPPORTED_DISPLAY`.
- Если виртуальный экран исчез во время исполнения, игра немедленно завершается, обычный физический LCD восстанавливается и показывает ГРАФИКА / НЕДОСТУПНА.
- Если backend сменился, но новый экран также графический, fullscreen захватывается заново и текущий кадр перерисовывается.

Эмулятор не должен молча продолжать работу без видимого экрана и не должен оставлять физический дисплей погашенным после разрыва USB.

Клавиатура

CHIP-8 не опрашивает "стрелки" как отдельное устройство. Команды `EX9E`, `EXA1` и `FX0A` работают с шестнадцатью логическими hex-клавишами:

```
1 2 3 C
4 5 6 D
7 8 9 E
A 0 B F
```

MK61s предоставляет прямой доступ ко всем шестнадцати значениям:

CHIP-8	Клавиша MK61s
`0...9`	цифровые `0...9`
A	десятичная точка
B	деление
C	возведение в степень

CHIP-8	Клавиша MK61s
D	Cx
E	Bx
F	F

Игры используют разные подмножества hex-клавиатуры. Эмулятор не может считать, что любая игра управляется только 2, 4, 6, 8: конкретные номера задаются самим ROM.

Для распространённого управления одновременно действуют алиасы:

Алиас MK61s	Логическая клавиша CHIP-8
стрелка влево	4
стрелка вправо	6
сдвинутая стрелка влево, вверх	2
сдвинутая стрелка вправо, вниз	8
0K	5

Алиасы не отключают цифровые клавиши. Например, удержание 4 и стрелки влево даёт одно и то же состояние бита, а другие клавиши можно удерживать одновременно. USB Screen передаёт прямые кнопки как down/up; CHIP-8 получает как текущее удержание, так и зафиксированный фронт короткого нажатия, поэтому быстрый клик не теряется между двумя циклами VM.

Служебные клавиши:

Клавиша	Действие
С/П	пауза или продолжение; на паузе останавливаются CPU и таймеры
ESC	выход из консоли

0K не закрывает игру, потому что одновременно является игровым алиасом 5.

Универсальный обработчик типа

Проводник не распознаёт содержимое ROM и не содержит switch для каждой будущей консоли. Он получает двухбайтовую сигнатуру из типа C6 и ищет обработчик.

Обработчиком может быть:

1. встроенный код resident;
2. канонический System APP;
3. пользовательский APPLICATION, объявивший тот же тип.

Приоритет фиксирован именно в этом порядке. System APP имеет приоритет над пользовательским обработчиком, чтобы случайный файл в /Apps не подменял штатный сервис. Два пользовательских APP с одной сигнатурой считаются неоднозначной регистрацией: Проводник не должен выбирать победителя по имени или порядку inode.

Ненулевое поле handled_type_magic 64-байтового заголовка APP объявляет регистрацию. Для C1 в контейнере лежат ASCII-байты 43 31; ноль означает обычный запускаемый APP без файлового типа. Это поле не является сигнатурой payload APP и не изменяет собственный magic контейнера MK61APP.

После выбора обработчика resident вызывает:

```
Command::FILE_OPEN
argument0 = Api* для APPLICATION, 0 для System APP
argument1 = стабильный file id C6
```

Обработчик возвращает общий FileOpenResult:

Результат	Значение для оболочки
OK	сеанс штатно завершён
INVALID_FILE	неверный тип, размер или содержимое
UNSUPPORTED_DISPLAY	текущий экран не графический
BUSY	общий overlay/workspace занят
IO_ERROR	файл не удалось прочитать или проверить
RUNTIME_ERROR	ROM выполнил недопустимую операцию

Пункт "Запустить" и команда open используют один маршрут. Специального редактора или отдельного браузера внутри модуля нет.

Регистрация пользовательского APP

В app.mk61 допускается одна необязательная директива:

```
format 1
name MYCONSOLE
magic C2
source main.cpp
```

Она записывает C2 в handled_type_magic. Директива должна содержать ровно две ASCII-буквы или цифры. Низкоуровневый упаковщик принимает эквивалентный параметр:

```
--handled-magic C2
```

Регистрация APP не создаёт новый тип C6 и расширение автоматически. Таблица типа C2 должна уже существовать в resident, иначе в Проводнике не будет файлов, которые можно передать этому обработчику.

Варианты компоновки

На STM32F401 и STM32F411 реализация CHIP-8 при включённом флаге собирается отдельным System APP ABI 6:

```
/System/CHIP8.APP
```

Его свойства:

- kind = CHIP8;
- handled_type_magic = C1;
- выбор меньшего из ZX0 и ARM Thumb BCJ + ZX0 во всех штатных сборщиках;
- блок по размеру образа/BSS с округлением до 32 байт сверху свободной RAM, ниже защиты стека; постоянного резерва нет. 0x20000000 — база линковки, внутренние указатели исправляются при загрузке;
- вызовы через версионированный C API, без привязки к CRC конкретного .bin.

Выключенный MK61_ENABLE_CHIP8 не создаёт CHIP8.APP и удаляет устаревший канонический файл из нового комплекта. ROM .ch8 при этом не удаляются.

Resident API для файловых APP

Пользовательскому APPLICATION с FILE_OPEN нужны дополнительные группы resident API v1:

Capability	Назначение
MK61_APP_CAP_FILES	длина и потоковое чтение переданного file id
MK61_APP_CAP_GRAPHICS	проверка backend, fullscreen 192x64 и revision экрана
MK61_APP_CAP_KEY_STATE	одновременный опрос удерживаемых логических клавиш

Новые callbacks добавляются после прежнего 64-байтового префикса API. Приложение обязано проверить `magic`, `version`, `struct_size` и capability до вызова. API не разрешает запись C6: обработчик только читает файл, с которым его вызвал Проводник.

System APP CHIP-8 использует общий публичный API и соблюдает те же результаты `FILE_OPEN`, правила fullscreen и восстановление экрана, что APPLICATION. Написание собственного обработчика описано в руководстве по C/C++ APP.

WBMP и общее графическое правило

Одновременно с CHIP-8 просмотрщик WBMP переводится на тот же контракт:

- тип изображения остаётся `IMAGE1` с сигнатурой `I1`;
- стандартный `.wbmp` не получает собственного заголовка MK61s;
- просмотрщик компилируется при наличии UC1609, `MK61_ENABLE_USB_SCREEN=1` либо квалификационного WS0010 100x16;
- LCD1602/CGRAM-рендер удаляется;
- на A00/A02 просмотр возможен только при активном USB-экране;
- исчезновение USB-экрана возвращает `UNSUPPORTED_DISPLAY`.

Загружаемый `WBMP.APP` регистрирует `I1` через тот же `handled_type_magic` и принимает `FILE_OPEN`. На fullscreen bitmap backend при включённом Markdown `I1` вместо него обслуживает `MARKDOWN.APP`, включая WS0010. Языки FOCAL и TinyBASIC сохраняют свои специальные команды, потому что кроме запуска имеют редактор, компиляцию и выбор программы.

Игры и лицензии

Эмулятор не включает редактор и не требует встроенного набора ROM. Игры поставляются отдельными `.ch8` и копируются пользователем в C6. Перед добавлением ROM в репозиторий или релиз нужно проверить лицензию конкретной игры; историческая доступность файла сама по себе не означает разрешение на перераспространение.

Для поиска совместимых программ можно использовать метаданные CHIP-8 database. Следует выбирать записи с базовой платформой `chip8`, размером не более 3584 байт и управлением, доступным на шестнадцатиклавишной раскладке.

Критерии готовности

Реализация считается готовой, когда автоматические и аппаратные проверки подтверждают следующее:

1. `.ch8` проходит неизменённый импорт/экспорт как `CHIP8` с magic `C1`; принимаются размеры 1 и 3584, а 0 и 3585 отклоняются.
2. Opcode, границы памяти, collision, стек, `FX0A` и таймеры проходят host-тесты; внешняя suite служит дополнительным smoke-test.
3. Все шестнадцать прямых клавиш и пять алиасов дают held state, одновременные нажатия и не теряют короткий фронт `down/up`.
4. UC1609 показывает 64x32 в масштабе 2x по центру 192x64.
5. Несколько `CLS/DXYN` внутри одного интервала 60 Гц дают один итоговый кадр без промежуточного мерцания.
6. A00/A02 запускает ROM только в USB Screen; потеря сессии завершает его и показывает ГРАФИКА / НЕДОСТУПНА на восстановленном LCD.
7. Флаг по умолчанию равен `0`, неграфическая комбинация не собирается, а F401-сборщики создают и удаляют `/System/CHIP8.APP` вместе с флагом.
8. APP с `handled_type_magic=C1` получает `FILE_OPEN` и file id; дубликаты пользовательских регистраций не выбираются неявно.

9 WBMP не содержит CGRAM-пути, а Проводник, terminal open и M61 open используют один файловый обработчик и одинаковые ошибки.

Не входит в первую версию

- SUPER-CHIP, XO-CHIP, цветные расширения и виртуальный экран 128x64;
- встроенный редактор, дизассемблер или ассемблер ROM;
- меню quirks, автоматическая база хешей и сохранение состояния игры;
- переназначаемая таблица клавиш;
- поставка ROM без совместимой лицензии и вывод CHIP-8/WBMP через CGRAM LCD1602.